

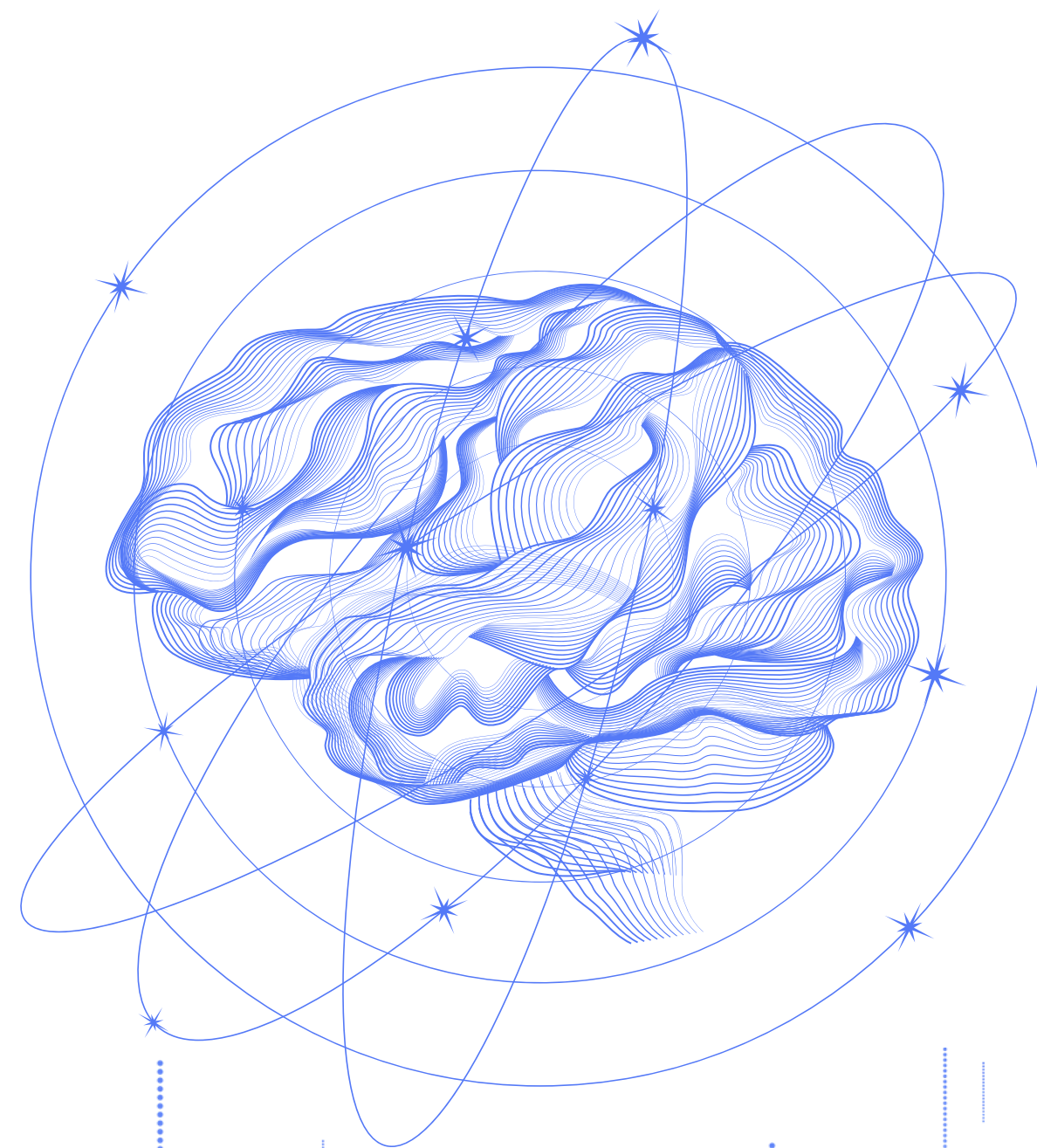
Códigos do
Amanhã

Presented by:

Maria Duarte,
Maria Cunha,
Yasmin Gonçalves

DEMANDA DE SAÚDE MENTAL

Em Curitiba e Região
metropolitana



SUMÁRIO

1

Motivação

2

Contexto

3

Ferramentas

4

Análise Temporal

5

Análise Regional

6

Análise de CID

7

Sociodemográfica

8

Previsão e detecção de padrão com I.A.

9

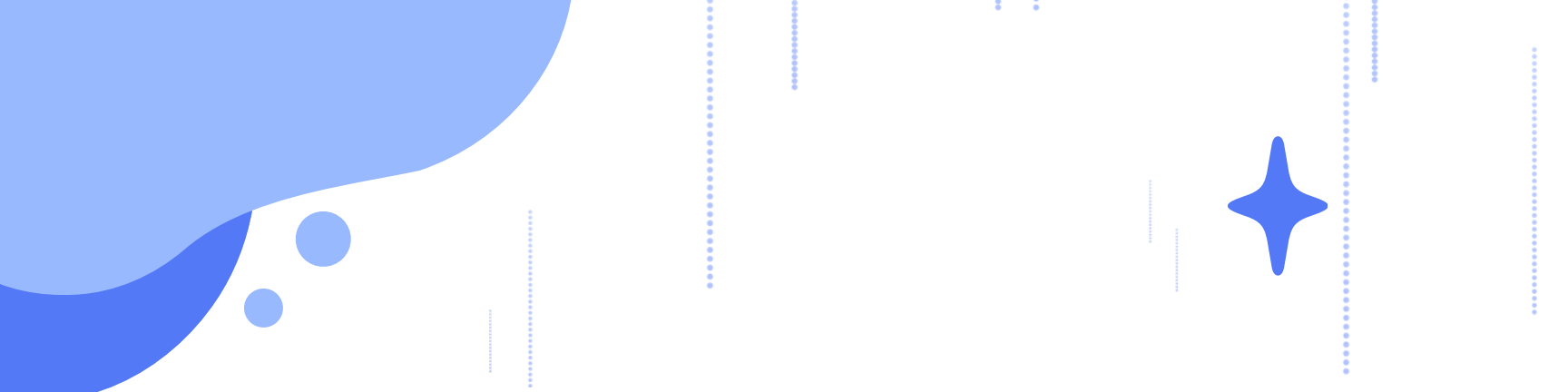
Considerações finais

10

Referências

1. MOTIVAÇÃO

- Analisar o **volume dos tratamentos psicossociais** dos pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nos últimos 10 anos de Curitiba e Região Metropolitana
- **Análise sociodemográfica** dos pacientes dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS)
- Identificar padrões ocultos nos dados, prever tendências de demandas, identificar demandas por região e auxiliar na alocação de recursos



2. CONTEXTO

- Os dados têm origem no Sistema de Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS)
 - O sistema é um registro de acompanhamento, monitoramento e apoio aos processos de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
 - Os Centro de Atenção Psicossociais acolhem, apoiam e orientam pessoas com sofrimento psíquico intenso por meio de sua estrutura com equipes multidisciplinares (psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais).
- 



FERRAMENTAS

Linguagem:



Python

IDEs:



Google Colab



VS Code

Bibliotecas:



Pandas



Matplotlib



Numpy



Scikit-learn

Softwares:



Power BI



Jupyter Notebook

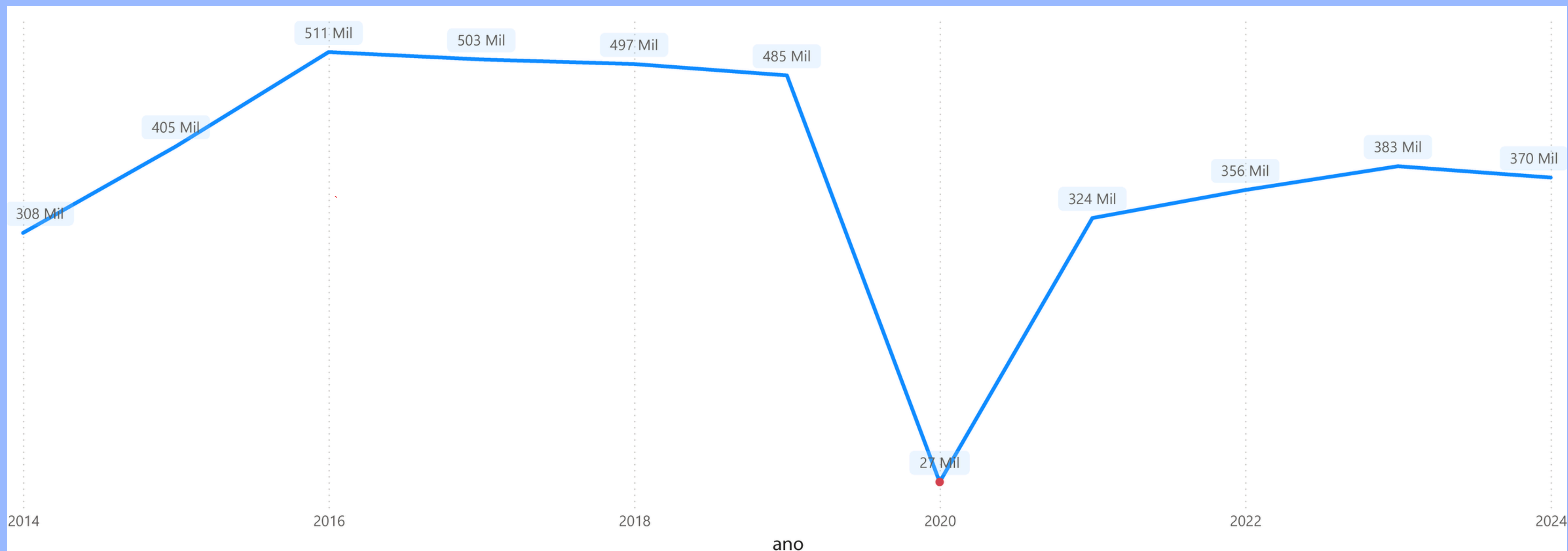
Hospedagem:



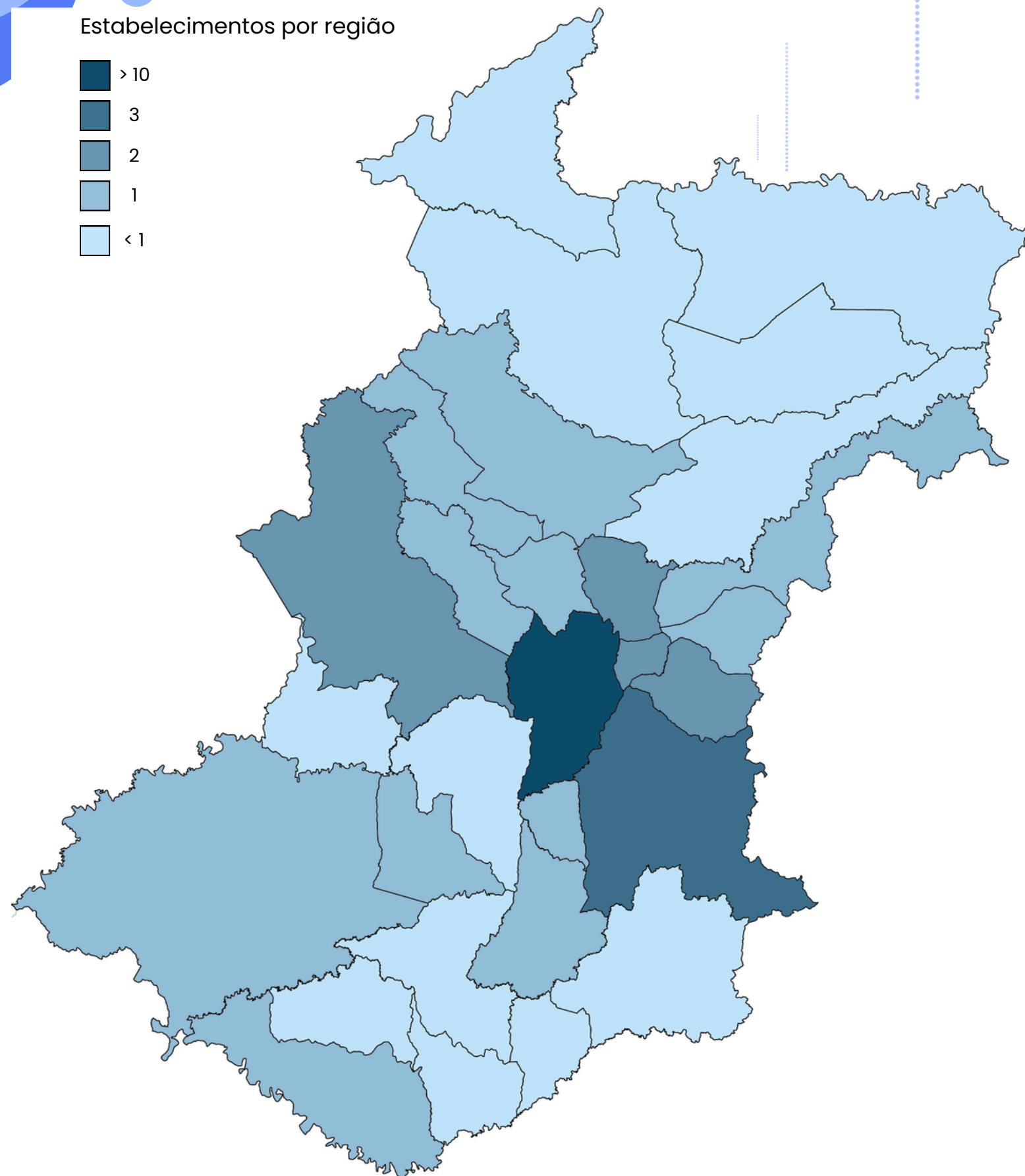
GitHub

Volume de procedimentos psicossociais (2014 à 2024)

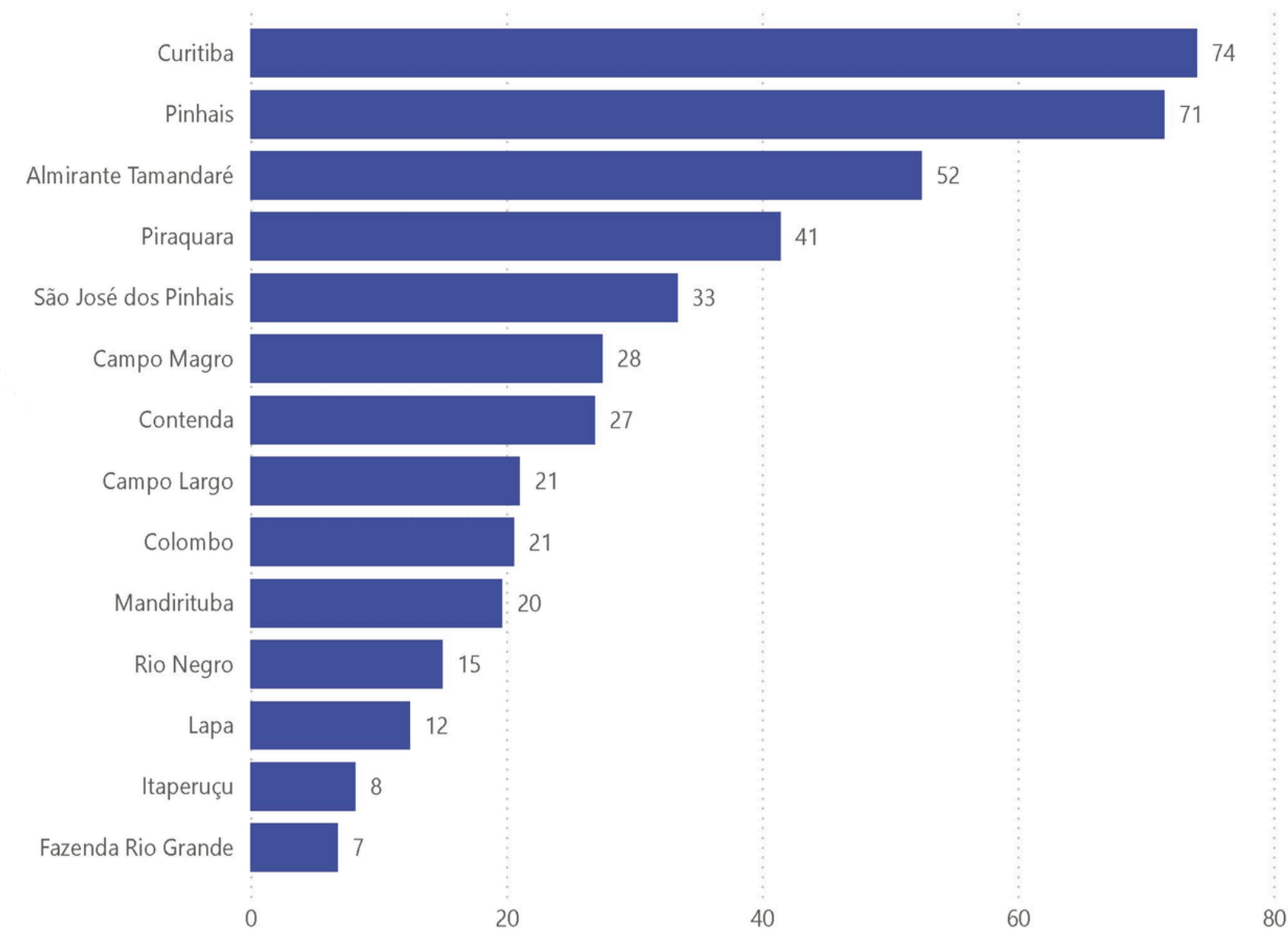
4. ANÁLISE TEMPORAL



Estabelecimentos por região



Média diária de tratamentos por município e estabelecimento (2024)



ANÁLISE
REGIONAL 5.

Principais CID's

Transtornos de Humor (Depressão/Bipolar)

Uso de Outras Substâncias (Drogas Ilícitas)

Transtornos por Uso de Álcool

Diagnóstico Não Especificado

Esquizofrenia e Psicoses

Comport. Infância/Adolescência (TDAH)

Ansiedade e Neuroses

Desenv. Psicológico

Transtornos de Personalidade

Deficiência Intelectual

0 Mil

20 Mil

40 Mil

60 Mil

80 Mil

100 Mil

120 Mil

140 Mil

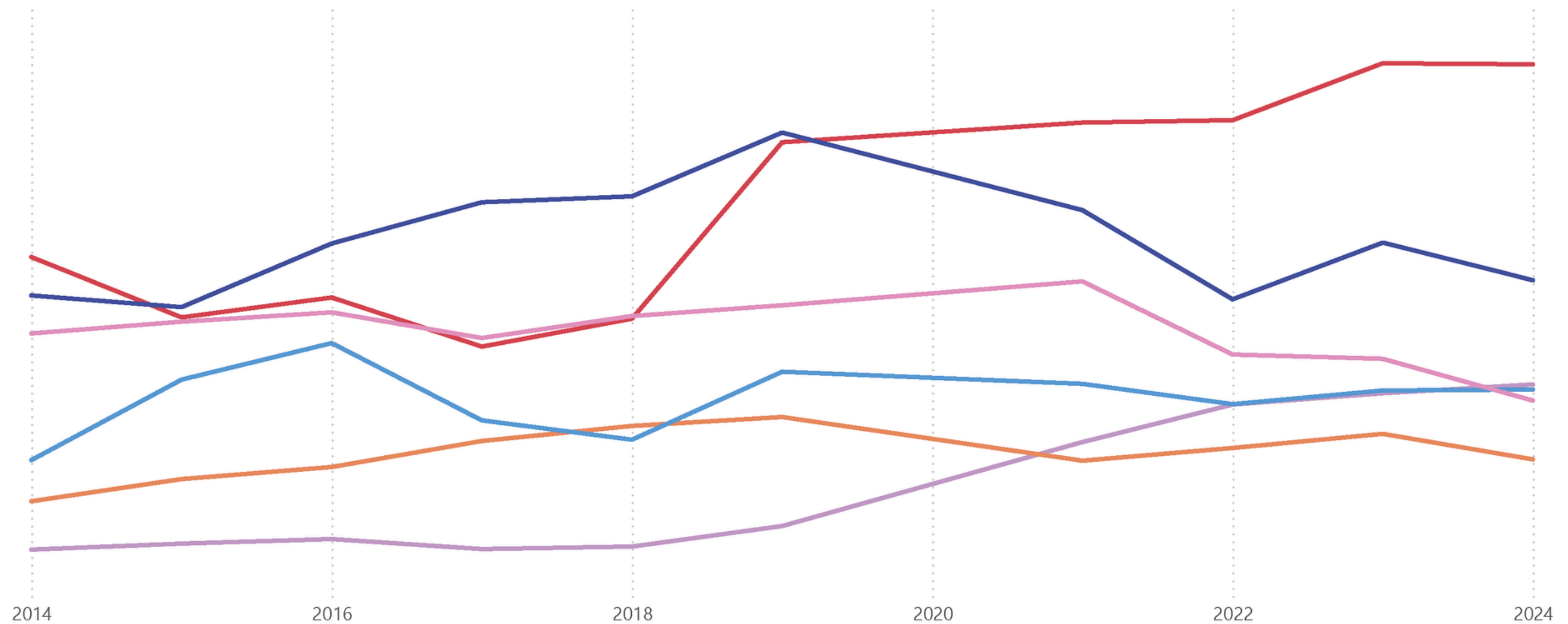


ANÁLISE CID'S



Demanda de atendimento por CID's ao longo dos anos

- Ansiedade e Neuroses
- Comport. Infância/Adolescência (TDAH)
- Esquizofrenia e Psicoses
- Transtornos de Humor (Depressão/Bipolar)
- Transtornos por Uso de Álcool
- Uso de Outras Substâncias (Drogas Ilícitas)



7.

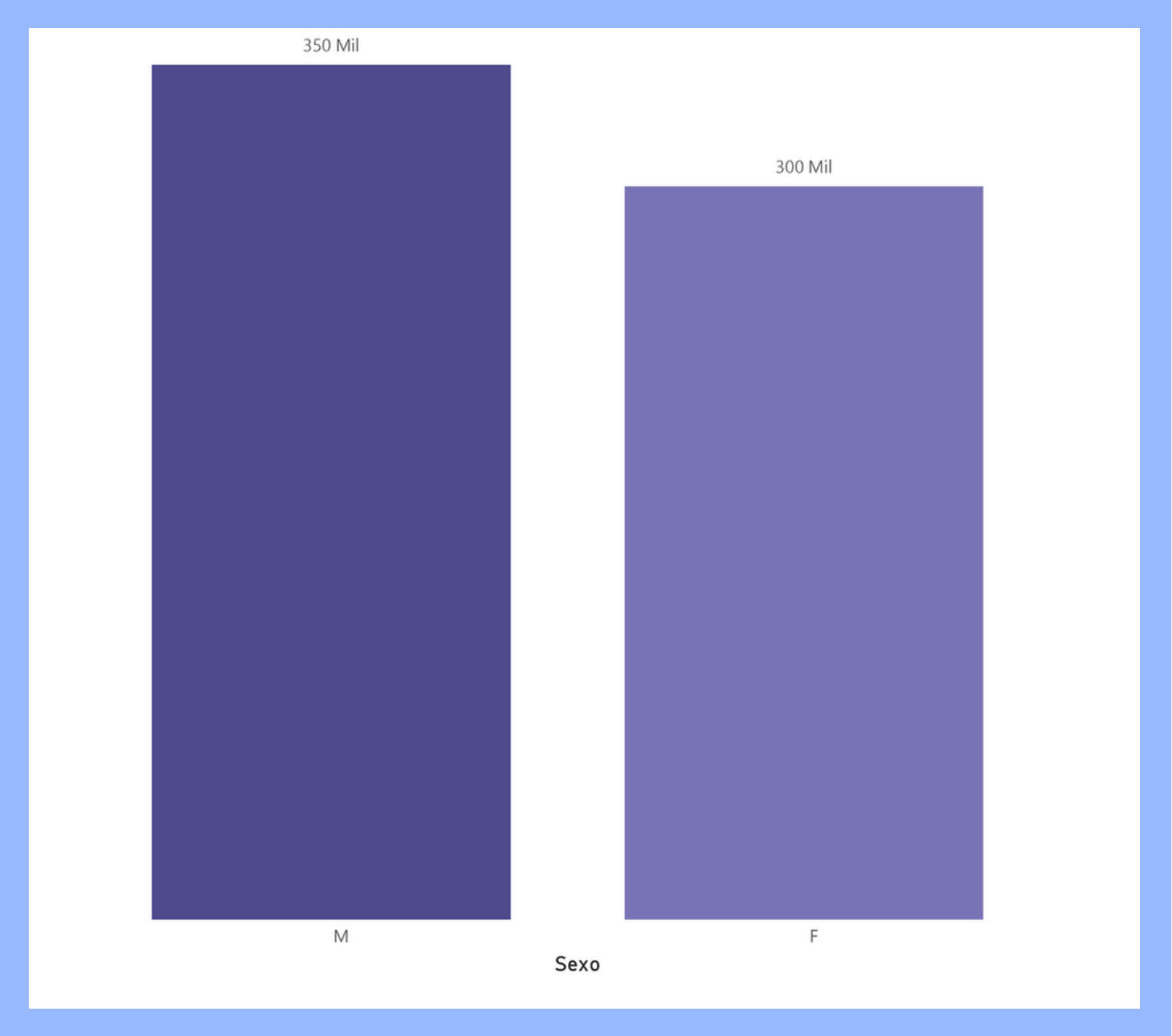
Composição étnica dos pacientes psicossociais



Faixa etária

faixa etária

atendimentos



Principais CID's por gênero

F M

Transtornos de Humor (Depressão/Bipolar)

99948

34991

Uso de Outras Substâncias (Drogas Ilícitas)

26774

95465

Transtornos por Uso de Álcool

16870

73833

Diagnóstico Não Especificado

49401

36464

Esquizofrenia e Psicoses

28714

39288

Comport. Infância/Adolescência (TDAH)

19011

29975

Ansiedade e Neuroses

25995

11192

Desenv. Psicológico

8723

12544

Transtornos de Personalidade

6735

1918

Deficiência Intelectual

3004

3730

Transtornos Orgânicos (Demências)

1975

1673

Síndromes Comportamentais

513

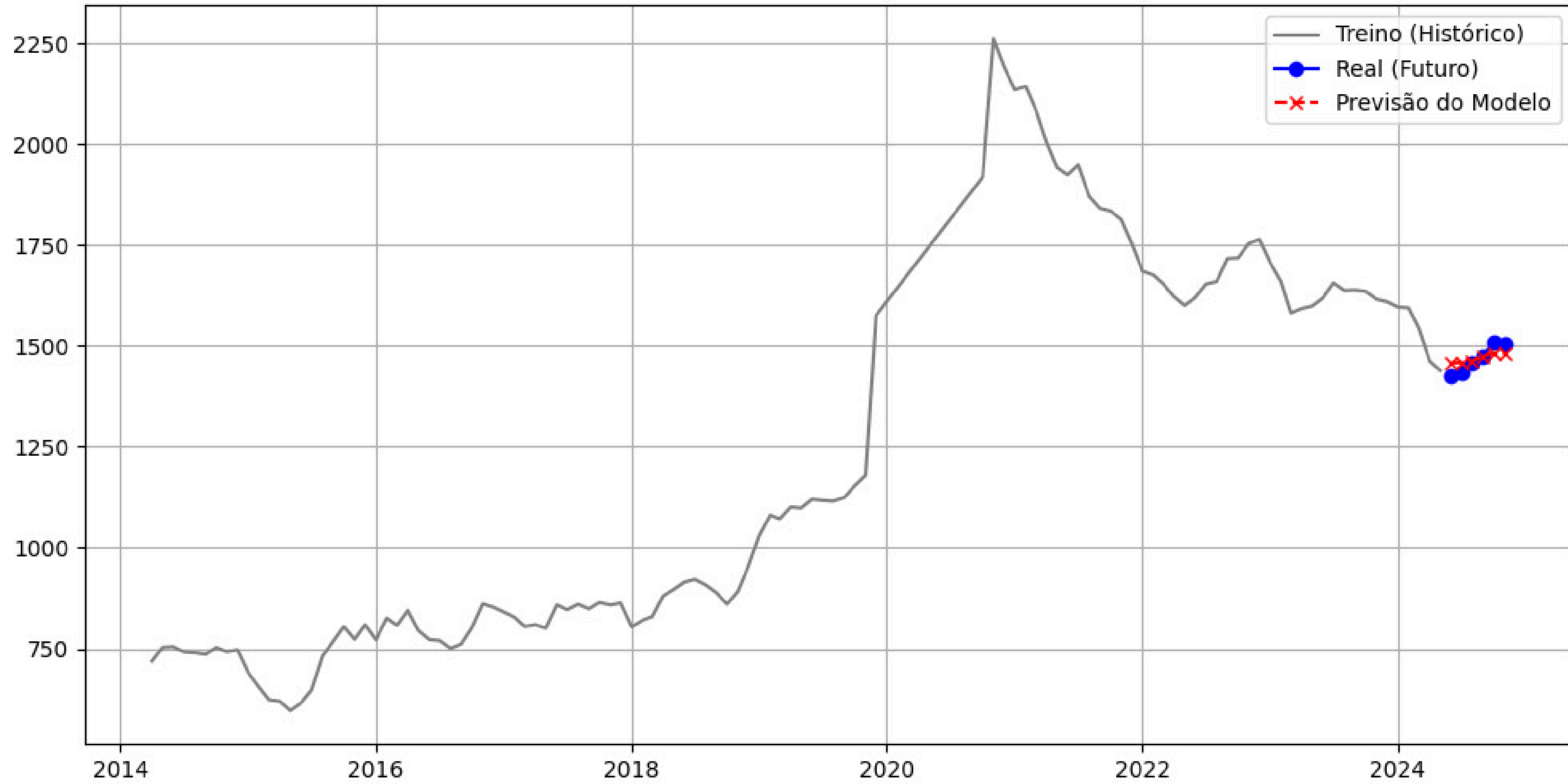
226

Feminino
Masculino

8. PREVISÃO E DETECÇÃO DE PADRÕES COM IA ✨

- Diagnóstico: Variáveis demográficas insuficientes para prever tipo de procedimento individual
- Nova Estratégia: Foco na previsão de volume mensal (Série Temporal)
- Tratamento de Dados:
 - Agrupamento temporal (2014–2024).
 - Correção de falhas de registro (período pandêmico) via interpolação.
- Modelagem: Random Forest Regressor com janelas deslizantes (lags).
- Conclusão: Modelo altamente aderente (Erro < 1.5% do volume total), viabilizando o planejamento operacional.

Previsão de Demanda: Atendimento Individual





CONSIDERAÇÕES FINAIS

- **Evidência de Dados:** A análise de 10 anos de dados do **RAAS** revelou padrões claros de demanda e gargalos no atendimento psicossocial em Curitiba e Região Metropolitana.
- **Insights Regionais e Demográficos:** Identificamos disparidades regionais e perfis demográficos predominantes, oferecendo um mapa para políticas públicas mais direcionadas e eficazes.
- **Evolução da Modelagem:** A transição de um modelo de classificação (acurácia limitada) para um modelo de regressão temporal (Random Forest Regressor) foi o ponto de virada, demonstrando a importância de adaptar a abordagem analítica ao problema de negócio.
- A previsão de demanda não é apenas um exercício técnico, mas uma ferramenta com **potencial real** para **melhorar o acolhimento nos CAPS**. Ao antecipar picos de atendimento e entender as nuances regionais, gestores podem garantir que a ajuda esteja disponível quando e onde ela é mais necessária. A tecnologia, aqui, serve ao seu propósito mais nobre: apoiar o cuidado humano.

✦ 10 REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, P. V. B., de et al. **Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir direitos.** In: Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir direitos. 2014. p. 59 p.-59 p.
- GONÇALVES, A. M. C., et al. **Prevalência de depressão e fatores associados em mulheres atendidas pela Estratégia de Saúde da Família.** Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 67, n. 2, p. 101-109, 2018.
- Longoni, N., da Silva, F. M., & Ceron, L. B. 2022. **Dificuldades de sustentar a lógica de atenção psicossocial em pandemia.** Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, 12, 393-399.
- PENNA, W. P., **Escrevivências das memórias de Neusa Santos Souza: apagamentos e lembranças negras nas práticas PSIS.** 2019. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Psicologia)-Programa de Pós Graduação em Psicologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói.
- PSICOSSOCIAL, Atenção. **O quesito raça/cor nos estudos de caracterização de usuários de Centro de.** Saúde Soc, v. 26, n. 1, p. 100-14, 2017.
- TAYLOR, M., **Por que o abuso de álcool impacta mais as mulheres que os homens.** BBC News Brasil, 26 ago. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-45088434>. Acesso em: 01 set. 2025.

AGRADECIMENTOS



- À **How Education** e colaboradores: Por toda a assistência durante as aulas e no Mastermind.
- Ao **EBANX**: Por proporcionar o curso e oferecer este espaço de crescimento.
- Aos **Professores**: Pela dedicação ao ensinar e por impulsionarem o nosso desenvolvimento.





CONTATOS



@meldluna07-oss



mduarte.2024@alunos.utfpr.edu.br



Maria Eduarda Lima Duarte



@maria-exe



maria.2023@alunos.utfpr.edu.br



Maria Luiza Cunha



@koda-exe



yasming@alunos.utfpr.edu.br



Koda Lis maravalhas
Gonçalves